ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 02

Dérivée de ln et de ln(u)

20 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dérivée de ln & *dérivée de ln(u)*

Une fonction échappait depuis longtemps à nos réflexes de calcul : 1/x, qui n'avait aucune primitive connue parmi les fonctions usuelles. Cette partie règle le problème en deux formules : la **dérivée de ln** est 1/x, et la **dérivée de ln(u)** est u'/u. Elle couvre **4 notions** : la **dérivée** de ln (démontrée) et ses tangentes, la **formule clé** de la composée avec ses exemples type, les **primitives** de 1/x et de u'/u, enfin la **condition u > 0** qui commande tout le chapitre.

⏱ 20 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La primitive introuvable

01 Notion 1 · dérivée — (ln x)' = 1/x, avec démonstration

02 Notion 1 · tangentes — en 1 et en e

03 Notion 2 · composée — la formule clé (ln u)' = u'/u

04 Notion 2 · cas malins — ln(kx), x ln x, (ln x)/x

05 Notion 3 · primitives — ln x et ln(u)

06 Notion 4 · domaine — vérifier u > 0 avant tout

07 Bilan — la méthode de dérivation en 3 étapes

00 MOTIVATION

La primitive introuvable

La dérivée est le moteur de l'analyse : elle donne les **variations** d'une fonction (utile pour savoir si une population croît vite ou lentement), les **tangentes**, et elle prépare le **tableau de variations**, pièce maîtresse de tout exercice d'étude de fonction — sujet garanti au Bac D. Or, jusqu'ici, une fonction résistait à tous nos réflexes : 1/x. Toutes les fonctions usuelles avaient une primitive connue… sauf elle.

Ce chapitre règle les deux problèmes d'un coup : la dérivée de ln est 1/x — donc ln est une primitive de 1/x — et la formule de la composée ouvre la porte à toute une famille de calculs.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Démontrer** que la dérivée de ln est 1/x, et tracer ses tangentes.
- **Dériver** une composée comme $\ln(x^2 + 1)$ ou $\ln(3x + 5)$, une ligne par étape.
- **Primitiver** 1/x et u'/u, avec la constante corrective.
- **Maîtriser le piège** n° 1 : la condition u > 0 avant tout calcul.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Vers 1647, le mathématicien **Grégoire de Saint-Vincent** étudiait l'aire sous l'hyperbole d'équation y = 1/x. Ses successeurs découvrirent avec stupéfaction que cette aire se comporte exactement comme un logarithme : **le logarithme népérien mesure des aires**. Cette découverte explique pourquoi ln est la primitive de 1/x — et pourquoi cette primitive était introuvable parmi les fonctions usuelles.

La dérivée de ln, démontrée

Partons de la définition de la dérivée : le taux d'accroissement de ln entre x et x + h s'écrit T(h). La partie 1 nous permet de le transformer, puis de le laisser tendre vers 0.

💡 THÉORÈME — FONCTION DÉRIVÉE DE LN

La fonction ln est **dérivable sur]0 ; +∞[** et, pour tout x > 0 :

$$(\ln x)' = 1/x.$$

📗 DÉMONSTRATION (PAR LE TAUX D'ACCROISSEMENT)

1 **Écrire le taux.**

$$T(h) = (\ln(x + h) - \ln x) / h,$$

pour $x > 0$ et h tel que $x + h > 0$.

2 **Transformer la différence de logs.**

$$\ln(x + h) - \ln x = \ln((x + h)/x)$$

$$\ln((x + h)/x) = \ln(1 + h/x)$$

3 **Changer de variable.** Posons $u = h/x$: alors

$$T(h) = (1/x) \times \ln(1 + u) / u.$$

4 **Faire tendre h vers 0.** Quand $h \to 0$, on a $u \to 0$; on admet

$$\lim(u \to 0) \ln(1 + u)/u = 1,$$

d'où

$$T(h) \to 1/x :$$

$$(\ln x)' = 1/x.$$

∎

LA FORMULE N° 1 DE LA PARTIE

$(\ln x)' = 1/x$ pour tout $x > 0$

Conséquence immédiate : 1/x > 0 sur]0 ; +∞[, donc ln est strictement croissante — résultat exploité en partie 3.

La limite utilisée dans la démonstration est cohérente avec l'approximation

$$\ln(1 + u) \approx u$$

quand u est proche de 0 : par exemple

$$\ln 1{,}001 \approx 0{,}000999,$$

très proche de 0,001.

⚠️ 1/X, MAIS SEULEMENT À DROITE DE ZÉRO

La dérivée 1/x n'existe pas en x = 0… et le logarithme non plus. La formule n'est valable que sur]0 ; +∞[: c'est le domaine de ln qui commande, toujours.

02 NOTION 1 · TANGENTES

Nombres dérivés et tangentes

Avec une dérivée, on retrouve tous les réflexes du chapitre « dérivation » : nombre dérivé, équation de tangente. Rappel : la tangente au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

EXEMPLE 1 — TANGENTE AU POINT D'ABSCISSE 1

Déterminer la tangente à la courbe de ln au point d'abscisse 1.

1 **Point de contact.**

$f(1) = \ln 1 = 0$:

la courbe passe par (1 ; 0), sur l'axe des abscisses.

2 **Pente.**

$f'(1) = 1/1 = 1$:

la tangente monte avec une pente de 1 (angle de 45°).

3 **Équation, une ligne à la fois.**

$$y = 1 \times (x - 1) + 0$$

$$y = x - 1$$

Cette droite accompagne la courbe de ln partout : on la retrouve en partie 3 (position relative).

EXEMPLE 2 — TANGENTE AU POINT D'ABSCISSE E

Même question au point d'abscisse e.

1 **Point de contact.**

$f(e) = \ln e = 1$:

point $(e ; 1)$.

2 **Pente.**

$f'(e) = 1/e$.

3 **Équation, une ligne à la fois.**

$$y = (1/e) \times (x - e) + 1$$

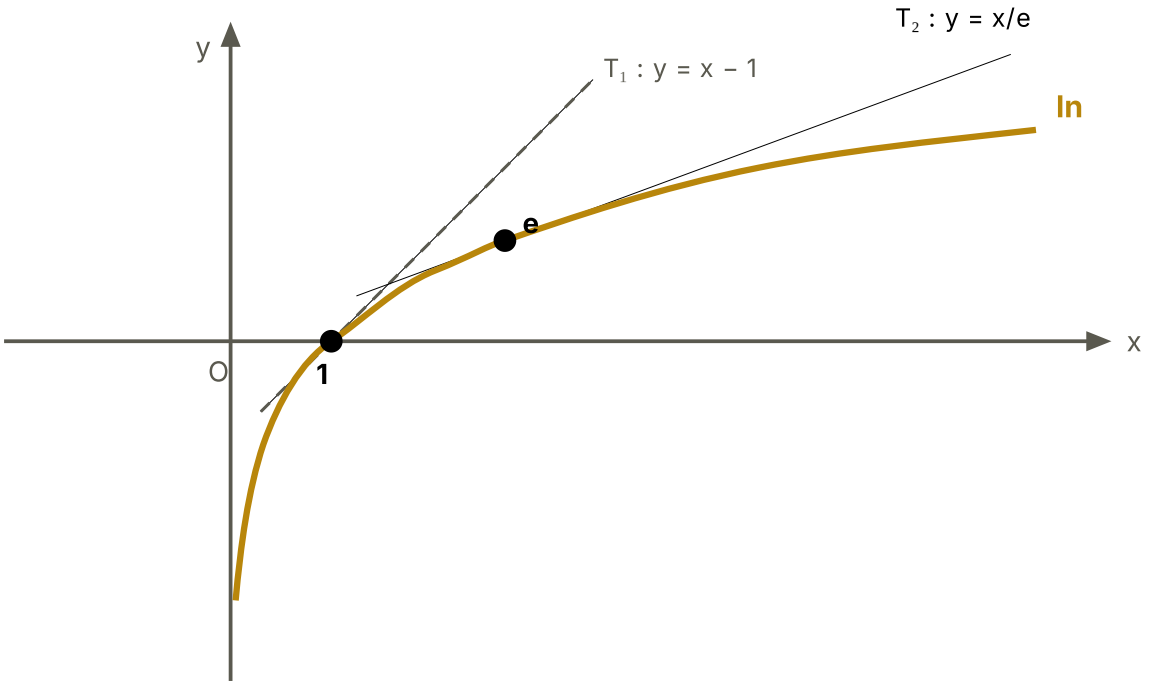
$y = x/e$

La tangente passe par l'origine ! Contrôle : pour $x = e$, on a

$y = e/e = 1$

✓.

LES DEUX TANGENTES DE LA COURBE DE ln



Les deux tangentes de la courbe de ln : en 1, la droite y = x − 1 (pente 1) ; en e, la droite y = x/e (pente 1/e). Plus on va vers la droite, plus la tangente s'aplatit — la pente 1/x diminue.

$f'(2) = 1/2 = 0{,}5$:

autour de $x = 2$, si l'abscisse augmente de 0,1, le logarithme augmente d'environ

$0{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}05$.

Contrôle :

$\ln 2 \approx 0{,}693$

et

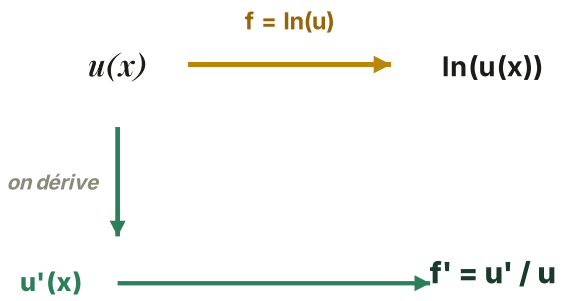
$\ln 2{,}1 \approx 0{,}742$,

soit une hausse de

$0{,}049 \approx 0{,}05$

✓. Plus x grandit, plus 1/x diminue : le logarithme croît **de plus en plus lentement**.

(ln u)' = u' ⁄ u — LE MÉCANISME DE LA FORMULE



La dérivée de l'intérieur remonte au numérateur ; l'intérieur reste au dénominateur.

Exemples : $(\ln(2x + 1))' = 2/(2x + 1)$ · $(\ln(x^2))' = 2x/x^2 = 2/x$.

Et la formule réapparaît : $(\ln x)' = 1/x$ — le cas $u = x$.

La règle $(\ln u)' = u'/u$: on dérive l'intérieur, il monte au numérateur, et l'intérieur reste au dénominateur. Cas particulier $u = x$: $(\ln x)' = 1/x$.

La formule clé : dériver ln(u)

En pratique, on dérive rarement ln x tout seul : le logarithme enveloppe une expression comme $x^2 + 1$ ou $3x + 5$. La règle de dérivation des composées donne la formule la plus utilisée du chapitre.

📗 THÉORÈME — DÉRIVÉE DE LN(U)

Soit u une fonction **dérivable** et **strictement positive** sur un intervalle I. Alors la fonction f définie par

$$f(x) = \ln(u(x))$$

est dérivable sur I, et :

$$f'(x) = u'(x)/u(x).$$

Hypothèses explicites : u dérivable sur I **et** u(x) > 0 pour tout x de I. Si l'une manque, la formule ne s'applique pas.

LA FORMULE N° 2 DE LA PARTIE — (U DÉRIVABLE ET U > 0)

$$(\ln u)' = u'/u$$

La dérivée « récupère » le u' au numérateur. Cas particulier : u(x) = x redonne (ln x)' = 1/x.

La méthode se résume à quatre gestes, dans cet ordre : écrire u, dériver u', appliquer u'/u, conclure par le **domaine** u > 0. Le tableau montre les quatre cas les plus fréquents :

FONCTION F	U(X)	U'(X)	F'(X) = U'/U	DOMAINE (U > 0)
$\ln(x^2 + 1)$	$x^2 + 1$	$2x$	$2x/(x^2 + 1)$	$\mathbb{R}$ (car $x^2 + 1 \geq 1$)
$\ln(3x + 5)$	$3x + 5$	3	$3/(3x + 5)$	$]-5/3 ; +\infty[$
$\ln(5 - 2x)$	$5 - 2x$	-2	$-2/(5 - 2x)$	$]-\infty ; 5/2[$
$2 \times \ln x$	x	1	$2/x$	$]0 ; +\infty[$

EXEMPLE COMPLET — DÉRIVER $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

1 **Écrire u.** Ici

$$u(x) = x^2 + 1,$$

dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2 **Dériver u.**

$$u'(x) = 2x$$

3 **Appliquer la formule.**

$$f'(x) = u'(x)/u(x)$$

$$f'(x) = 2x/(x^2 + 1)$$

4 **Conclure par le domaine.** Comme $x^2 \geq 0$, on a

$$u(x) \geq 1 > 0$$

sur $\mathbb{R}$ tout entier : le résultat est valable partout.

5 **Lire le résultat.** f' est négatif sur $]-\infty ; 0[$, nul en 0, positif sur $]0 ; +\infty[$: la courbe descend jusqu'au point $(0 ; 0)$, puis monte.

EXEMPLE — DÉRIVER f(x) = ln(3x + 5)

1 **Écrire u.**

$u(x) = 3x + 5$,

dérivable sur $\mathbb{R}$.

2 **Dériver u.**

$u'(x) = 3$

3 **Appliquer la formule.**

$f'(x) = 3/(3x + 5)$

4 **Conclure par le domaine.**

$3x + 5 > 0 \Leftrightarrow x > -5/3$

On travaille sur $]-5/3 ; +\infty[$, et seulement là.

5 **Signer.** Sur le domaine, $3 > 0$ et $3x + 5 > 0$: $f'(x) > 0$ — la fonction est strictement croissante.

Cas malins : ln(kx), x ln x, (ln x)/x

Trois fonctions reviennent tout le temps en exercice, et chacune réserve une petite surprise. Traite-les comme des modèles : mêmes gestes, mêmes justifications.

📗 LE CAS LN(KX) — UNE DÉRIVÉE INATTENDUE

Pour $k > 0$ et $x > 0$, la propriété du produit donne

$$\ln(kx) = \ln k + \ln x.$$

En dérivant, le terme $\ln k$ (constant) disparaît :

$$(\ln(kx))' = 1/x.$$

La formule u'/u confirme, une ligne à la fois :

$u = kx$ et $u' = k$

$$u'/u = k/(kx) = 1/x$$

✓

ln(kx) et ln x ont exactement la même dérivée — elles ne diffèrent que d'une constante ln k.

🧱 EXEMPLE COMPLET — DÉRIVER f(x) = x ln x

C'est un **produit** (et non une composée) : on applique

$$(uv)' = u'v + uv'$$

avec

$$u(x) = x$$

et

$$v(x) = \ln x.$$

1. **Domaine.** ln x exige x > 0 : on travaille sur]0 ; +∞[.

2. **Dériver le produit.**

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times (1/x)$$

3. **Simplifier.**

$$f'(x) = \ln x + 1$$

4. **Exploiter.**

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > -1 \Leftrightarrow x > 1/e$$

La fonction décroît sur]0 ; 1/e] puis croît — un classique des tableaux de variations.

EXEMPLE — DÉRIVER f(x) = (ln x)/x

C'est un **quotient** :

$$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$$

avec

$$u(x) = \ln x,$$

$$v(x) = x.$$

1. **Domaine.** $x > 0$ (pour ln x) et $x \neq 0$ (pour la division) : au final $]0 ; +\infty[$.

2. **Appliquer la formule.**

$$f'(x) = ((1/x) \times x - \ln x \times 1) / x^2$$

3. **Simplifier et exploiter.**

$$f'(x) = (1 - \ln x)/x^2$$

Positive si $x < e$, négative après — maximum en $(e ; 1/e)$, car

$$f(e) = 1/e.$$

🚨 LN(X²) ET 2 LN X : JUMEAUX TROMPEURS

Pour $x > 0$:

$$\ln(x^2) = 2 \cdot \ln x$$

(la puissance sort en facteur) — mêmes fonctions, dérivée commune $2/x$.

Mais pour $x < 0$, $\ln(x^2)$ **existe encore** (car $x^2 > 0$) alors que $2 \cdot \ln x$ **n'existe pas** ! Les deux écritures n'ont pas le même domaine : $\mathbb{R}^*$ pour l'une, $]0 ; +\infty[$ pour l'autre. Écris toujours le domaine avant d'appliquer l'égalité.

05 NOTION 3 · PRIMITIVES

Primitives : ln x et ln(u)

Retournons la dérivée dans l'autre sens. Rappel : F est une **primitive** de f sur un intervalle I lorsque

$$F'(x) = f(x)$$

pour tout x de I. La formule

$$(\ln x)' = 1/x$$

répond enfin à la question laissée ouverte depuis le chapitre « primitives ».

💡 THÉORÈME — LES DEUX PRIMITIVES DU CHAPITRE

— Sur]0 ; +∞[, les primitives de x ↦ 1/x sont les fonctions x ↦ ln x + C, où C est une constante réelle.

— Si u est dérivable et **strictement positive** sur I, alors x ↦ ln(u(x)) est une primitive de

x ↦ u'(x)/u(x)

sur I.

LE DUO DE PRIMITIVES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$1/x \rightarrow \ln x + C$$
$$u'/u \rightarrow \ln(u) + C$$

La flèche se lit « a pour primitive », avec x > 0 et u > 0 sur l'intervalle. La constante C s'ajoute toujours : il y a une infinité de primitives, qui diffèrent d'une constante.

$$\int (u'/u)\,dx = \ln(u) + C \quad (u > 0 \text{ sur l'intervalle})$$

La condition u > 0 est indispensable : sans elle, ln(u) n'existe pas et il faut d'abord chercher le domaine.

EXEMPLE 1 — LA FORME U'/U LA PLUS DIRECTE

Chercher une primitive de

$$f(x) = 2x/(x^2 + 1)$$

sur $\mathbb{R}$.

1 **Reconnaître la forme.** Posons

$u(x) = x^2 + 1$:

alors

$u'(x) = 2x$

et

$f(x) = u'/u$,

avec $u > 0$ sur $\mathbb{R}$.

2 **Primitiver.**

$F(x) = \ln(x^2 + 1)$

3 **Vérifier.**

$F'(x) = 2x/(x^2 + 1) = f(x)$

✓. Toutes les primitives sont

$\ln(x^2 + 1) + C$.

🧱 EXEMPLE 2 — FAIRE APPARAÎTRE U' GRÂCE À UNE CONSTANTE

Chercher une primitive de

$$f(x) = x/(x^2 + 1)$$

sur $\mathbb{R}$.

1 **Comparer à u'.** On voudrait $u' = 2x$ au numérateur, mais il n'y a que x : il manque le facteur $1/2$.

2 **Réécrire.**

$$f(x) = (1/2) \times 2x/(x^2 + 1)$$

3 **Conclure et vérifier.**

$$F(x) = (1/2)\cdot\ln(x^2 + 1),$$

et

$$F'(x) = x/(x^2 + 1)$$

✓.

EXEMPLE 3 — AVEC UN DÉNOMINATEUR AFFINE

Chercher une primitive de

$$f(x) = 1/(3x + 5)$$

sur $]-5/3 ; +\infty[$.

1 **Poser u et vérifier.**

$$u(x) = 3x + 5 > 0$$

sur $]-5/3 ; +\infty[$ (et seulement là), avec

$$u'(x) = 3.$$

2 **Corriger la constante.**

$$f(x) = (1/3) \times 3/(3x + 5) = (1/3) \times u'/u$$

3 **Conclure.**

$$F(x) = (1/3)\cdot\ln(3x + 5),$$

définie uniquement sur $]-5/3 ; +\infty[$.

🧱 EXEMPLE 4 — VÉRIFIER QUE LE TRINÔME EST TOUJOURS POSITIF

Chercher une primitive de

$$f(x) = (2x - 3)/(x^2 - 3x + 5).$$

1 **Poser u et contrôler son signe.**

$$u(x) = x^2 - 3x + 5$$

avec

$$u'(x) = 2x - 3 :$$

la forme u'/u est parfaite. Son discriminant vaut

$$\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$$

et

$$a = 1 > 0 :$$

$u(x) > 0$ pour tout réel.

2 **Conclure.**

$$F(x) = \ln(x^2 - 3x + 5),$$

valable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

⚠️ LE RÉFLEXE DE VÉRIFICATION

Après chaque primitive, **dérive ta réponse** : tu dois retrouver exactement la fonction de départ. C'est un contrôle en dix secondes qui sauve la moitié des points d'un exercice de primitives.

Domaines : vérifier u > 0 avant tout

Voici LE réflexe du chapitre : ln(u(x)) n'existe que là où u(x) > 0. Avant de dériver, de primitiver ou de dresser un tableau, on **résout d'abord** l'inéquation u(x) > 0.

📗 RÈGLE D'EXISTENCE

La fonction $x \mapsto \ln(u(x))$ est définie sur l'ensemble des x tels que u(x) > 0. C'est aussi (là où u est dérivable) son **domaine de dérivabilité**. Dériver ln(u) hors de ce domaine est une erreur éliminatoire.

FONCTION	CONDITION U > 0	DOMAINE D'EXISTENCE
ln x	x > 0	]0 ; +∞[
ln(x − 3)	x − 3 > 0	]3 ; +∞[
ln(4 − x²)	−2 < x < 2	]−2 ; 2[
ln(x² + 1)	toujours vraie	ℝ
ln((x − 1)(x + 2))	produit > 0	]−∞ ; −2[∪]1 ; +∞[

EXEMPLE COMPLET — DOMAINE PUIS DÉRIVÉE DE $f(x) = \ln(4 - x^2)$

1 **Écrire u.**

$u(x) = 4 - x^2$,

dérivable sur $\mathbb{R}$.

2 **Dériver u.**

$u'(x) = -2x$

3 **Appliquer la formule.**

$f'(x) = -2x/(4 - x^2)$

4 **Conclure par le domaine, une condition par ligne.**

$4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 4$

$x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$

(la parabole est positive entre ses racines -2 et 2) : tout est valable sur $]-2 ; 2[$.

5 **Signer.** Sur le domaine, $f'(x)$ a le signe de $-2x$: positive sur $]-2 ; 0[$, négative sur $]0 ; 2[$ — maximum en 0, valant $\ln 4$.

🚨 LE PIÈGE DU DOMAINE OUBLIÉ

Écrire « $f(x) = \ln(4 - x^2)$ donc $f'(x) = -2x/(4 - x^2)$ sur $\mathbb{R}$ » est **doublement faux** : la formule ne vaut que sur $]-2 ; 2[$, et en dehors, f n'existe même pas. Au Bac, la recherche du domaine est une question à part entière — elle rapporte des points et sécurise toute la suite.

u > 0 D'ABORD — LE DOMAINE AVANT LA DÉRIVÉE



Exemple : f(x) = ln(3 − x). u(x) = 3 − x > 0 ⟺ x < 3.

→ f n'existe que sur]−∞ ; 3[et c'est LÀ seulement qu'on dérive : f'(x) = −1/(3 − x).

Sauter l'étape du domaine = erreurs de tableau garanties.

Avant de dériver ln(u) : résoudre u(x) > 0. C'est sur cet intervalle seulement que la fonction existe et se dérive.

07 BILAN

La méthode de dérivation en 3 étapes

Qu'il s'agisse de dériver ou de primitiver, la marche à suivre est la même. Retiens-la comme une chorégraphie en trois temps.

🧠 MÉTHODE — DÉRIVER (OU PRIMITIVER) UNE FONCTION AVEC LN

- **(1) Domaine d'abord** : résoudre u(x) > 0.
- **(2) Identifier la structure** : composée ln(u) → dérivée u'/u ; produit ou quotient → formules correspondantes avec 1/x. Pour une primitive : chercher la forme u'/u (avec u > 0), constante corrective comprise.
- **(3) Vérifier** : dériver la primitive trouvée, ou contrôler le signe de la dérivée obtenue.

LE TRIO GAGNANT DE LA PARTIE

$$(\ln x)' = 1/x$$
$$(\ln u)' = u'/u$$
$$u'/u \rightarrow \ln(u) + C$$

Chaque formule porte sa condition : x > 0, u > 0 — ne les sépare jamais sur ta copie.

$$(x \cdot \ln x)' = \ln x + 1$$
$$((\ln x)/x)' = (1 - \ln x)/x^2$$

Les deux résultats de produits et quotients à reconnaître au premier coup d'œil en exercice — tous deux établis sur]0 ; +∞[.

$\ln$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\ln x)' = 1/x > 0$: strictement croissante, avec $f'(1) = 1$ et $f'(e) = 1/e$.

$\ln(kx)$ et $\ln x$ ont la même dérivée $1/x$.

Primitives : $\ln x + C$ pour $1/x$ sur $]0;+\infty[$; $\ln(u) + C$ pour u'/u avec $u > 0$.

Constante corrective : pour $k \cdot u'/u$, la primitive est $k \cdot \ln(u)$ — exemple : $x/(x^2+1)$ a pour primitive $(1/2)\cdot\ln(x^2+1)$.

Le domaine se résout **avant** tout calcul : $u(x) > 0$.

⚠️ RÉDACTION TYPE POUR L'EXAMEN

Une dérivation avec ln bien rédigée contient : le **domaine** (« f est définie sur I car u > 0 sur I »), le calcul de u', puis l'application de la formule avec sa **condition**. Le signe de f' se conclut toujours en citant le signe de u et celui de u'.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La fonction $f(x) = \ln(2x + 4)$ est définie sur :

CORRECTION

$]-2 ; +\infty[$. Il faut $2x + 4 > 0$, soit $x > -4/2 = -2$. Répondre $]0 ; +\infty[$, c'est confondre la condition sur x avec celle sur u(x).

Exercice 2

Si $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, alors $f'(x) =$:

CORRECTION

$2x/(x^2 + 1)$. Ici $u = x^2 + 1$ et $u' = 2x$, donc $f' = u'/u$. L'option A, c'est « oublier » de dériver u ; l'option D, c'est appliquer 1/x sans passer par u.

Exercice 3

Une primitive de $f(x) = 3/(3x + 1)$ sur $]-1/3 ; +\infty[$ est :

CORRECTION

$\ln(3x + 1)$. En effet $(\ln(3x + 1))' = 3/(3x + 1)$ exactement : le $u' = 3$ est déjà présent au numérateur, aucune constante corrective n'est nécessaire. Vérifie toujours en dérivant !

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[derivee]** ln est dérivable sur]0 ; +∞[et

  $(\ln x)' = 1/x$

  — démonstration par taux d'accroissement

- ✓ **[derivee]** Conséquence : $1/x > 0$, donc ln est **strictement croissante** sur]0 ; +∞[

- ✓ **[tangentes]** Tangente en 1 :

  $y = x - 1$;

  tangente en e : $y = x/e$

- ✓ **[composee]** Si u est dérivable et **strictement positive** sur I :

  $(\ln u)' = u'/u$

- ✓ **[composee]** Exemples types : $\ln(x^2 + 1)$ a pour dérivée $2x/(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$; $\ln(3x + 5)$ a pour dérivée $3/(3x + 5)$ sur $]-5/3 ; +\infty[$

- ✓ **[cas_malin]** $\ln(kx)$ et $\ln x$ ont la même dérivée $1/x$;

  $(x \cdot \ln x)' = \ln x + 1$;

  $((\ln x)/x)' = (1 - \ln x)/x^2$

- ✓ **[primitives]** Primitives de $1/x$ sur $]0 ; +\infty[$: $\ln x + C$; primitives de u'/u ($u > 0$) : $\ln(u) + C$

- ✓ **[primitives]** Constante corrective : pour $k \cdot u'/u$, la primitive est $k \cdot \ln(u)$ (exemple : $x/(x^2 + 1) \rightarrow (1/2)\cdot\ln(x^2 + 1)$)

- ✓ **[domaine]** ln(u(x)) existe et se dérive uniquement là où u(x) > 0 : résoudre cette inéquation AVANT tout calcul
- ✓ **[methode]** Toujours vérifier une primitive en la dérivant, et rédiger dans l'ordre : domaine → u' → formule → signe

---



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : limites aux bornes, tableau de variations et étude complète d'une fonction avec ln